第二次作业：CNN实现SVHN图像分类任务

Deadline：

4月19日前（含当天），将报告和源码打包成压缩文件，按照“姓名+学号+homework2”的格式发送到助教邮箱zhek@mail.ustc.edu.cn。

（不需要包含数据集文件）

介绍：

SVHN (Street View House Numbers) 街景门牌数字数据集是一个真实世界图像数据集，来源于 Google 街景图像中的门牌号码。该数据集包含 Format1 和 Format2 两个组别：

- Format1 是原始数据图片，每张图片包含多个数字；
- Format2 则是在原始数据图片基础上，把每个数字单独裁剪成一张小图，只标注中心最主要的那个数字，且边上偶尔会有残影干扰，但每张图片仍然是单标签、单个数字。

本次实验选择 Format2 数据集，示例如下图：

任务：

本次实验以 SVHN Format 2 为数据集，通过设计并训练卷积神经网络（CNN），实现对街景门牌数字的图像分类任务（0-9 共 10 类）。

数据集结构：

图片规格为 32×32×3 RGB 彩色图像，包含数字 0~9 共10类。

数据规模：

- 训练集（train）：73257 张
- 测试集（test）：26032 张

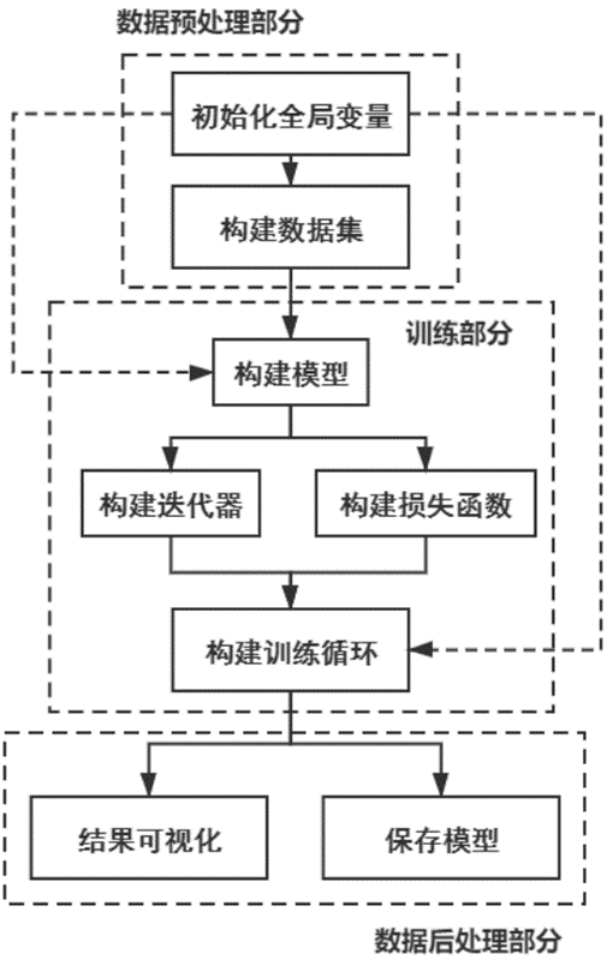
下载地址：http://ufldl.stanford.edu/housenumbers/。

请下载 Format 2 对应的 train_32x32.mat 和 test_32x32.mat ，可选的 extra_32x32.mat 不做要求。（如有下载缓慢的情况，也可以在网上自行查找方便的下载资源）

开发环境：

PyTorch，torchvision，matplotlib

实现流程：



提示：CNN是作业基本要求，此外还可以引入 ResNet 等方式升级网络结构，也可以使用数据增强，从而提升分类准确率。

图像分类评价指标：

- 测试准确率（Test Accuracy）：测试集上正确预测分类的比例。
- 训练准确率与测试准确率曲线：绘制训练过程中训练集和测试集准确率随 epoch 的变化曲线。
- 绘制训练损失（Train Loss）和测试损失（Test Loss）曲线，观察模型收敛情况。